

1 Exercices de niveau 1**902.1***ccINP*Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que :

$$M^2 + M = J$$

où $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Déterminer les valeurs propres de J . En déduire les valeurs propres éventuelles de M .
- (b) Trouver un polynôme annulateur de M . Montrer que M est diagonalisable.
- (c) Déterminer les matrices M solutions.

902.2*Mines-Télécom*

On munit l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique. Calculer la distance de la matrice $M = (1)_{1 \leq i, j \leq n}$ à l'espace F des matrices de trace nulle.

902.3*Mines-Télécom*On munit $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ du produit scalaire :

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$$

On pose $e_0 : t \mapsto 1$, $e_1 : t \mapsto t$ et $F = \text{Vect}(e_0, e_1)$. Calculer la distance de $e_2 : t \mapsto t^2$ à F .

902.4*Mines-Télécom*Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$, et $M \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$.

- (a) Montrer que, pour tout $\lambda \neq 0$:

$$\lambda \in \text{Sp}(MM^\top) \iff \lambda \in \text{Sp}(M^\top M)$$

- (b) Montrer que, pour $\lambda \neq 0$, les dimensions des espaces propres de $MM^\top$ et $M^\top M$ sont les mêmes.
- (c) Relier les polynômes caractéristiques de $MM^\top$ et de $M^\top M$.

902.5*ccINP*On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire canonique.

- (a) Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux.

- (b) Déterminer la distance de $M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ à $\mathcal{S}_3(\mathbb{R})$.

902.6*ccINP*On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire canonique, et on fixe $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

- (a) On pose $H_v = I_n - 2 \frac{v^\top v}{\|v\|^2}$. Montrer que $H_v \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

- (b) Quelle est la nature de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à H_v ?
- (c) Soit $x, y \in \mathbb{R}^n$ non nuls et de même norme.
- c1. Montrer que les vecteurs $x - y$ et $x + y$ sont orthogonaux.
- c2. Montrer qu'il existe $V \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $Vx = y$.

902.7

ccINP

On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire canonique. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à A et w celui associé à $A^\top$.

- (a) Montrer que :

$$\forall x, y \in E, \langle u(x), y \rangle = \langle x, w(y) \rangle$$

- (b) Montrer que, si un sous-espace F est stable par u , alors $F^\perp$ est stable par w .

- (c) On choisit ici $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- c1. Calculer χ_A . Les matrices $A^\top$ et A sont-elles diagonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?
- c2. Déterminer les sous-espaces stables par u .

902.8

cc-INP

On note $E = \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$. Pour $X, Y \in E$, on définit $\langle X, Y \rangle = X^\top Y$.

- (a) Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire.

- (b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\text{Im}(A)^\perp = \text{Ker}(A^\top)$.

- (c) Soit $Y \in E$. On note $f : E \rightarrow \mathbb{R}$
 $X \mapsto \|AX - Y\|$

Montrer que $f(X) = \inf_{Z \in E} (f(Z))$ si et seulement si $A^\top(AX - Y) = 0$.

902.9

cc-INP

Pour $f, g \in E = \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R})$, on note $\phi(f, g) = \int_0^1 fg + f'g'$.

- (a) Montrer que ϕ est un produit scalaire sur E .

- (b) On note $F = \{f \in E, f(1) = f(0) = 0\}$ et $G = \{f \in E, f'' = f\}$. Montrer que $F \oplus G = E$.

- (c) Pour $a, b \in [0, 1]$, on pose $E_{a,b} = \{f \in E, f(0) = a \text{ et } f(1) = b\}$.

- c1. Trouver un élément f_0 dans $E_{a,b}$, puis montrer que $E_{a,b} = \{f_0 + f, f \in F\}$.
- c2. Trouver le projeté orthogonal de f_0 sur G .

- (d) *et une autre question non traitée. Peut-être :* En déduire $\inf_{h \in E_{a,b}} \int_0^1 h^2 + h'^2$.

Examinateur qui n'intervient que rarement et pose des questions sur le cours.

902.10

Mines-Télécom

Soit f un endomorphisme bijectif dans E euclidien, tel que :

$$\forall x, y \in E, \langle f(x), y \rangle = -\langle x, f(y) \rangle$$

- (a) Montrer que $f(x)$ et x sont orthogonaux.
- (b) Montrer que $s = f \circ f$ est autoadjoint.
- (c) Soit a une valeur propre de s et V_a son espace propre associé. On fixe $x \in V_a \setminus \{0\}$.
- c1. Montrer que : $\langle s(x), x \rangle = a\|x\|^2 = -\|f(x)\|^2$ et en déduire que $a < 0$.
- c2. Montrer que $F = \text{Vect}(x, f(x))$ et $F^\perp$ sont stables par f .
- (d) et d'autres questions...

Examinateur assez maniaque qui n'hésite pas à couper pendant les explications, il veut aller vite. Lorsqu'on est bloqué, il nous fait passer à la question suivante.

902.11

cc-INP

$\mathbb{R}^3$ est muni de son produit scalaire canonique $\langle \cdot | \cdot \rangle$ et de sa norme euclidienne associée $\| \cdot \|$.
On appelle endomorphisme stabilisant un endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}^3, \langle f(x) | x \rangle = \|x\|^2$.

- (a) Soit $h \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base canonique est $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Montrer que h est stabilisant.

- (b) b1. Soit f un endomorphisme stabilisant différent de $\text{Id}_{\mathbb{R}^3}$. On pose $g = f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$.
Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}^3, \langle g(x) | x \rangle = 0$.
- b2. Montrer que 0 est la seule valeur propre possible de g .
En étudiant le degré de χ_g , montrer que 0 est valeur propre de g .
- (c) c1. Montrer que $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^3)^2, \langle x | g(y) \rangle + \langle g(x) | y \rangle = 0$.
- c2. Montrer que $\text{Im}(g)$ et $\text{Ker}(g)$ sont orthogonaux.
- (d) Soit e_1 un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$ associé à la valeur propre 0 pour g .
Soit e_2 un vecteur unitaire tel que $e_2 \in \text{Im}(g)$.
Montrer que $g(e_2) \neq 0$.
On pose $e_3 = \frac{g(e_2)}{\|g(e_2)\|}$.
Montrer que $\mathcal{C} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- (e) Écrire la matrice de f dans $\mathcal{C}$.

2 Exercices de niveau 2

902.12

Mines-Ponts

- (a) Montrer que $\langle P, Q \rangle = \int_0^{+\infty} e^{-t} P(t) Q(t) dt$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.

Soit $n \geq 2$.

- (b) On note $P = \sum_{i=1}^n a_i X^i$ le projeté orthogonal de -1 sur $\text{Vect}(X^i)_{1 \leq i \leq n}$.
Montrer que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$:

$$1 + \sum_{i=1}^n a_i (k+1)(k+2) \dots (k+i) = 0$$

puis exprimer a_i .

(c) En déduire :

$$\inf_{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n} \int_0^{+\infty} e^{-t} (1 + a_1 t + \dots + a_n t^n)^2 dt$$

Interrogateur sympa, qui parle souvent. Il donne de bonnes indications sans spoiler la manière de résoudre le problème.

902.13

Mines-Ponts

- (a) Soit $U, V \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $R \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et en déduire que $\text{tr}(UV) \geq 0$.
- (b) Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dérivable et $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrer que $\alpha : t \mapsto \text{tr} P(f(t))$ est dérivable et calculer α' .
- (c) Soit $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ telles que $B - A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que :

$$\text{tr}(\exp(A)) \leq \text{tr}(\exp(B))$$

902.14

Mines-Ponts

Soit E un espace euclidien de dimension $n \in \mathbb{N}^*$, et S la sphère unité de E . Soit $u \in \mathcal{S}(E)$ un endomorphisme autoadjoint de E , V un sous-espace vectoriel de E , G_k l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E qui sont de dimension k . On note $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ les valeurs propres de u .

- (a) On considère l'ensemble :

$$A = \{\langle u(x), x \rangle, x \in V \cap S\}$$

Montrer qu'il admet un maximum et un minimum.

- (b) Montrer que :

$$\min_{x \in E} \langle u(x), x \rangle = \min_{V \in G_k} \left(\max_{x \in V \cap S} \langle u(x), x \rangle \right)$$

L'examinateur était sympa. Il laisse faire et aide lorsque l'on bloque. Au bout de 30 minutes, il m'arrête pour passer à l'exo 2 en m'expliquant l'idée pour la solution de ce que je n'ai pas eu le temps de finir.

902.15

Centrale 1

- (a) a1. Énoncer le théorème spectral.
a2. Donner la définition de $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et démontrer :

$$A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \text{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_+$$

- (b) b1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\varphi : \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$
$$U \mapsto \text{tr}(M^T U)$$

Montrer que φ admet un maximum.

Dans la suite du sujet, on considère $U_0 \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ tel que $\varphi(U_0) = \max_{U \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})} \varphi(U)$.

- b2. Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$$t \mapsto \varphi(\exp(tA)U_0)$$

Montrer que ψ est bien définie, dérivable en 0 et donner deux expressions de $\psi'(0)$.

- (c) Montrer que $MU_0^{-1} \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Qu'en déduire ?

On écrit directement sur le mur, qui fait tableau. Mais c'est très dur à effacer à la fin, même avec du produit.

902.16

Mines-Ponts

On note $E = \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$ muni de son produit scalaire canonique $\langle \cdot, \cdot \rangle$. On considère $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ ses valeurs propres.

(a) Montrer que, pour tout $X \in E$, $\langle AX, X \rangle \leq \lambda_n \|X\|^2$.

(b) Montrer que :

$$\lambda_k = \min_{F \in V_k} \left(\max_{\substack{X \in F \\ \|X\|=1}} \langle AX, X \rangle \right)$$

où V_k est l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E de dimension k .

902.17

Centrale

Soit $I_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^k e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

Soit $\varphi : (P, Q) \in \mathbb{R}_n[X]^2 \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

(a) Montrer que φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$.

(b) On admet que $I_0 = I_2 = 1$ et $I_1 = 0$ et $n = 2$ dans cette question.
Déterminer une b.o.n. (P_0, P_1, P_2) de $\mathbb{R}_2[X]$ pour φ .

(c) Montrer qu'il existe une b.o.n. $(P_0, \dots, P_n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$ pour φ , échelonnée en degrés.

902.18

Centrale

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On veut montrer :

$$A^\top A = B^\top B \iff \exists U \in O_n(\mathbb{R}), B = UA$$

(a) a1. On suppose B inversible. Montrer le résultat.

a2. Application : résoudre l'équation $X^\top X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

(b) On suppose $A^\top A = B^\top B$.

b1. Montrer que $\text{Ker } A = \text{Ker } B$ puis que $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$. On note r ce nombre.

b2. Montrer que les valeurs propres de $A^\top A = B^\top B$ sont positives. On les note :

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r > \lambda_{r+1} = \dots = \lambda_n = 0$$

b3. Montrer qu'il existe une base orthonormée $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ de $\mathbb{R}^n$ telle que :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, A^\top A \epsilon_i = \lambda_i \epsilon_i$$

b4. On pose, pour $i \in \{1, \dots, r\}$, $e_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} A \epsilon_i$. Montrer que $(e_1, \dots, e_r)$ est une base orthonormée de $\text{Im}(A)$.

b5. Montrer qu'il existe $U \in O_n(\mathbb{R})$ telle que $B = UA$.

902.19

Mines-Ponts

Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On se propose de montrer qu'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et D diagonale réelle telles que :

$$A = P^\top P \text{ et } B = P^\top D P$$

(a) Montrer qu'il existe $R \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = R^\top R$.

(b) Conclure qu'il existe P et D solutions du problème posé.

3 Exercices de niveau 3**902.20***X*(a) Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.Montrer que A est définie-positive si et seulement si, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\det((a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}) > 0$.(b) On pose $A_k = (t^{|i-j|})_{1 \leq i,j \leq k}$ où $t \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer $\det(A_k)$.

(c) On pose :

$$A = \left(\frac{1}{1 + |i - j|} \right)_{1 \leq i,j \leq n}$$

Démontrer que A est symétrique définie positive.**902.21***X*Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$, muni de $\|\cdot\|_\infty$. Déterminer les formes linéaires continues φ sur E telles que, pour tout $f, g \in E$:

$$\varphi(fg) = 0 \implies \varphi(f) = 0 \text{ ou } \varphi(g) = 0$$

902.22*X*Soit $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique de valeurs propres : $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$.On pose : $E = \{(X, Y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \|X\| = \|Y\| = 1 \text{ et } \langle X, Y \rangle = 0\}$.Montrer que : $\lambda_n - \lambda_1 = 2 \sup_{(X,Y) \in E} |X^\top SY|$.**4 Exercices de la banque CC-INP****39, 63, 76 à 82, 92**